

DS

Les documents de cours et TD au format papier ainsi que la calculatrice sont autorisés. Les différentes hypothèses sont à justifier. Le barème est donné à titre indicatif.

Durée : 45 minutes.

1 Une lampe (6 pts)

Une lampe à incandescence de puissance $P = 100$ W est composée d'un filament et d'une sphère en verre poli (diffuseur parfait) de diamètre $d_b = 5$ cm et de transmission $T = 95$ %. On supposera ici que le filament présente une intensité isotrope de valeur $I = 90$ cd.

1. Calculer le flux émis par la lampe ainsi que son efficacité lumineuse.
2. Calculer la luminance de la lampe.
3. L'éclairement minimum requis pour lire un livre est de 50 lux. Calculer la hauteur maximale h_{max} à laquelle doit être placée la lampe au-dessus du livre pour pouvoir satisfaire cette condition.

2 Éclairage d'un bureau (10 pts)

On considère ici un bureau, au milieu duquel se trouve un plan de travail carré de largeur $L_{Plan} = 1,80$ m et dont l'un des murs est orné d'un tableau (Fig. 1). La pièce est éclairée par un unique luminaire à tubes fluorescents, possédant un axe de symétrie longitudinal et transversal. Son indicatrice d'intensité dans les plans longitudinal ($C_{90} - C_{270}$) et transversal ($C_0 - C_{180}$) correspondants est donnée ci-dessous (Fig. 2). L'intensité I_0 du luminaire correspond à l'intensité émise selon sa normale, *i.e.* pour $\theta = 0^\circ$. On négligera les interrélflexions tout au long de l'exercice.

1. Donner le flux lumineux F_{Lum} du luminaire nécessaire pour obtenir un éclairement d'au moins 500 lux au point A situé directement en-dessous de celui-ci sur le plan de travail.
2. Quel est l'éclairement E_B reçu au bord du plan de travail lorsque le luminaire est positionné de telle sorte à ce que son plan de symétrie longitudinal soit parallèle au plan du tableau ? Qu'en est-il lorsque ce dernier est orthogonal au plan du tableau ? Comparer et commenter les valeurs obtenues.
3. Calculer maintenant l'éclairement E_C reçu par le tableau en son centre C lorsque le plan de symétrie longitudinal du luminaire est parallèle à celui-ci, puis lorsqu'il est orthogonal. Comparer et commenter les valeurs obtenues.

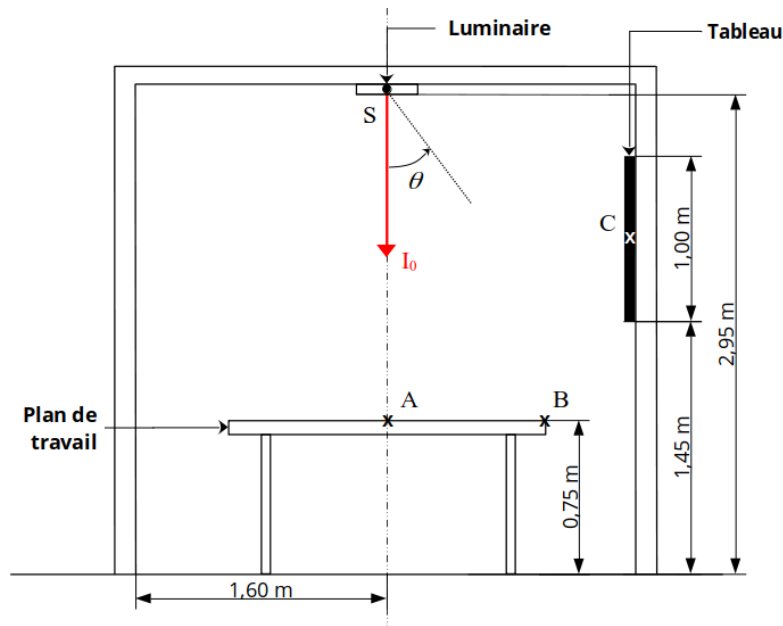


Figure 1: Configuration du bureau éclairé par le luminaire à tubes fluorescents.

4. Quelle est l'orientation la plus appropriée du luminaire pour éclairer confortablement une personne dessinant sur le plan de travail tout en mettant en valeur le tableau situé sur le mur ? Justifier et conclure sur la pertinence du luminaire pour une telle application.

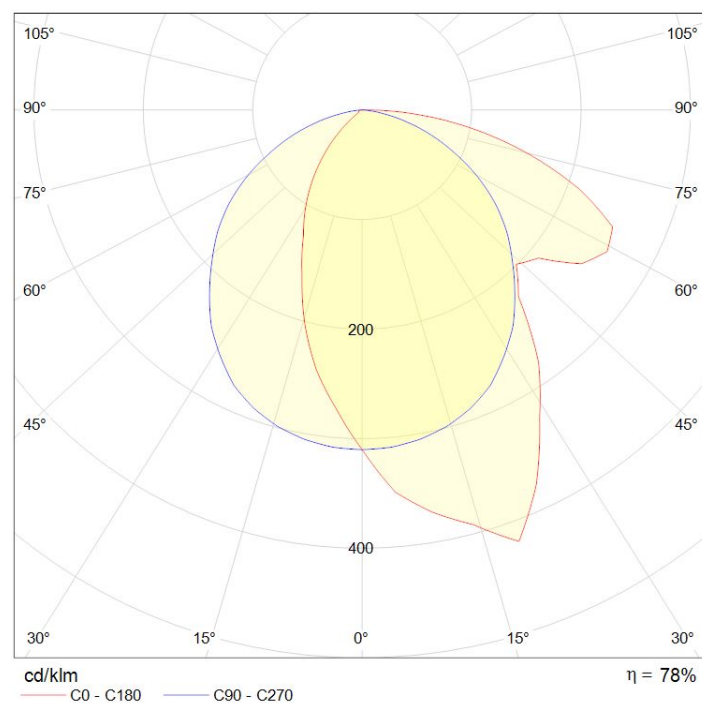


Figure 2: Indicatrice d'intensité du luminaire installé dans le bureau pour ses plans de symétrie longitudinal ($C_{90} - C_{270}$) et transversal ($C_0 - C_{180}$). Unité: cd.klm^{-1} .

3 Simulation de la provision en lumière naturelle (4 pts)

Dans le but d'obtenir une distribution optimale en lumière naturelle, un bureau d'études réalise des simulations paramétriques du Facteur Lumière du Jour (*FLJ*) dans une salle de classe. Les résultats obtenus pour 3 configurations différentes sont fournis ci-dessous (Fig. 3).

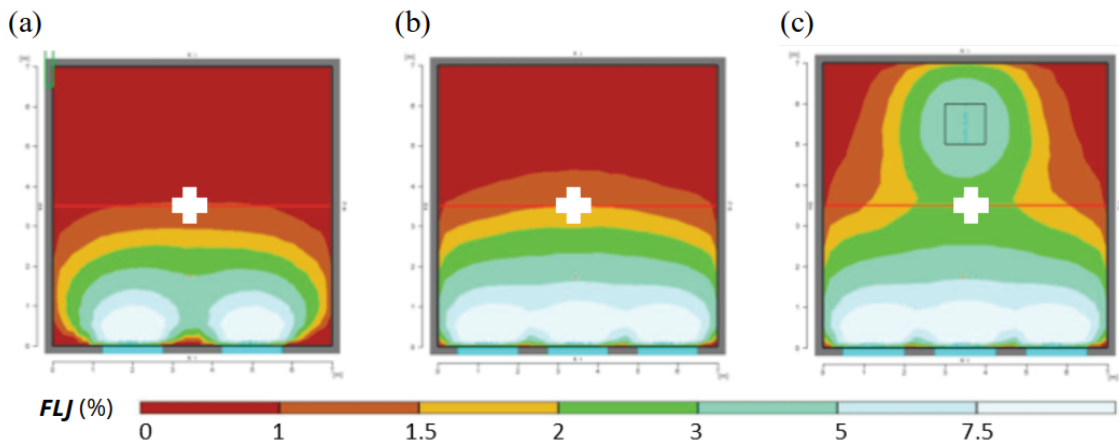


Figure 3: Simulation du Facteur Lumière du Jour (*FLJ*) dans une salle de classe de 7 × 7 m² pour trois configurations différentes. Source: eEgénie.

1. L'éclairement mesuré sur une surface extérieure horizontale et non-obstruée est de 15 000 lux. Donner, dans ce cas, l'éclairement attendu au centre de la pièce (croix blanche sur la Figure 3) pour chacune des trois configurations (a), (b) et (c).
2. Commenter les limites de la méthode de simulation utilisée. Quel(s) autre(s) paramètre(s) serai(en)t également à prendre en compte pour l'évaluation de la qualité d'un éclairage naturel ?